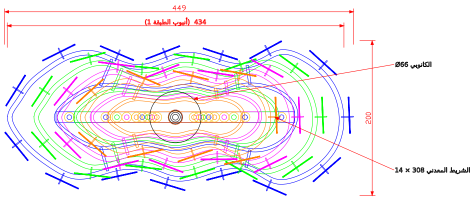
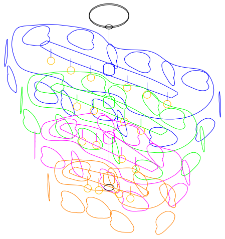
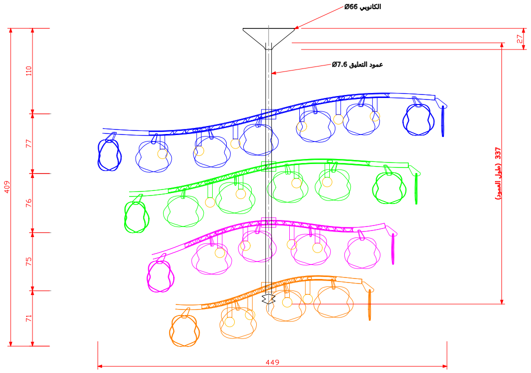
رسومات الثريا: المسقط والواجهات والمنظور والتفاصيل



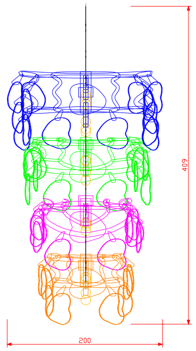
المسقط الأفقي (من أعلى)
مقياس الرسم 1:20



منظور (أيزومتري)
غير مرسوم بمقياس



الواجهة الأمامية
مقياس الرسم 1:20

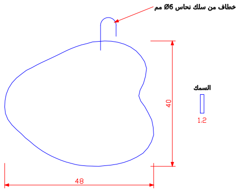


الواجهة الجانبية (اليمنى)
مقياس الرسم 1:20

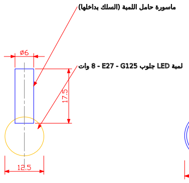
جدول الطبقات (القيم بالسنتيمتر)

الطبقة	طول × عرض الأنبوب	الارتفاع من أسفل	البعد أسفل السقف	الأقراص	اللمبات
1	434 × 174	299	110	15	6
2	365 × 147	222	187	13	4
3	305 × 123	146	263	11	4
4	245 × 100	71	338	9	4
المجموع				48	18

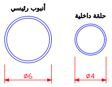
الارتفاع من أسفل = ارتفاع منتصف أنبوب الطبقة عن أسفل نقطة في الثريا
البعد أسفل السقف = المسافة من منسوب السقف (أعلى الكانوبي) إلى منتصف الأنبوب



تفصيلة (أ): القرص الزجاجي
مقياس الرسم 1:5


ماسورة حامل اللمبة (السلك بداخلها)
Ø6
لمبة LED جلوب E27 - G125 - 8 وات
17.5
12.5

تفصيلة (ب): حامل اللمبة
مقياس الرسم 1:5



أنابيب حديد مجوفة، جدار 2.5 / 2 مم

قطاع T-T في الأنابيب
مقياس الرسم 1:2

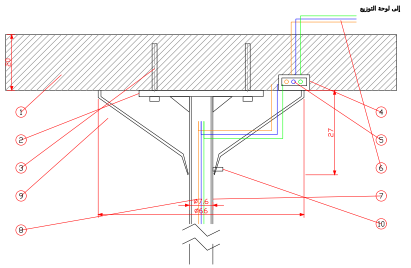
التركيب والتعليق والأسلاك الكهربائية

خطوات التركيب

① حدِّد مركز التعليق وتأكد من قدرة السقف على تحمّل الحِمل (الوزن حوالي 460 كجم) باعتماد مهندس إنشائي.
② ثبّت لوح الحديد 40 × 40 × 2.5 سم في السقف بثمانية مسامير كيماوية M16 بعمق 15 سم.
③ ركّب علبة التوصيل 10 × 10 × 5 سم بجوار اللوح وأدخل إليها كابل التغذية 3 × 1.5 مم².
④ جهّز الثريا على الأرض: ركّب الطبقات الأربع على العمود ومرّر الأسلاك داخله (فاز / نيوترال / أرضي).
⑤ ارفع الثريا بونش أو رافعة ثم ثبّت قاعدة العمود باللوح بـ 4 مسامير M16. التحميل على العمود والمسامير فقط وليس على الأسلاك.
⑥ وصّل أسلاك الثريا بكتلة التوصيل: بني = فاز، أزرق = نيوترال، أخضر/أصفر = أرضي.
⑦ ركّب كابل أمان من الصلب المجلفن Ø6 مم بين هيكل الثريا ونقطة مستقلة في السقف كاحتياط.
⑧ اختبر العزل والتوصيل بالأرضي ثم شغّل القاطع 10 أمبير وتأكد من إضاءة اللمبات الـ 18.
⑨ ركّب الكانوبي Ø66 سم وثبّته بمسامير الضغط M6، وعلّق الأقراص الزجاجية على الخطافات في آخر مرحلة.

تفصيلة التثبيت في السقف (قطاع)

مقياس الرسم 1:5

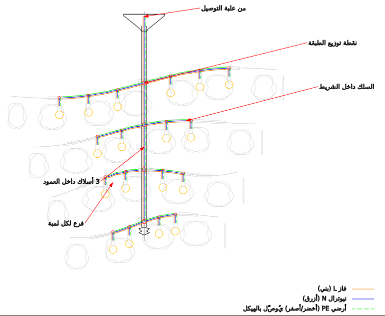


عمود التعليق - الطول الكلي 337 سم (يُقصّ حسب ارتفاع السقف)
أسلاك الثريا 3 × 1.0 مم² سيليكون داخل العمود

① سقف خرساني مسلح (سمك 20 سم على الأقل)
② لوح تثبيت حديد 40 × 40 × 2.5 سم
③ مسامير تثبيت كيماوية M16 عدد 8 (عمق 15 سم)
④ علبة توصيل كهربائي 10 × 10 × 5 سم
⑤ كتلة توصيل (كلمة) 3 أطراف: فاز / نيوترال / أرضي
⑥ كابل التغذية 3 × 1.5 مم²
⑦ عمود التعليق Ø7.6 سم ملحوم بقاعدة اللوح
⑧ أسلاك الثريا 3 × 1.0 مم² سيليكون
⑨ الكانوبي (غطاء السقف) Ø66 × 27 سم
⑩ مسمار ضغط M6 عدد 3 يثبّت الكانوبي على العمود

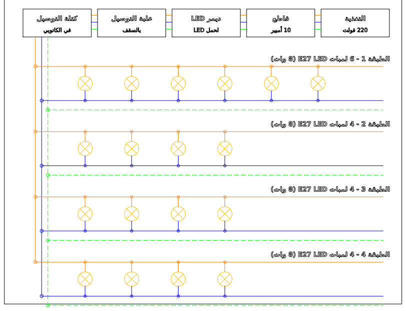
مسار الأسلاك داخل الثريا (واجهة أمامية)

مقياس الرسم 1:25



مخطط التوصيل الكهربائي (مبسّط)

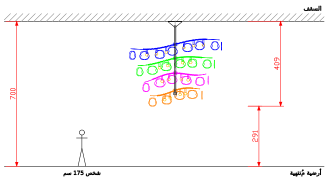
220 فولت ~ 50 هرتز - الفئة I (بأرضي)


التغذية
220 فولت
قاطع
10 أمبير
ديمر LED
لحمل LED
علبة التوصيل
بالسقف
كتلة التوصيل
في الكانوبي
الطبقة 1 - 6 لمبات LED E27 (8 وات)
الطبقة 2 - 4 لمبات LED E27 (8 وات)
الطبقة 3 - 4 لمبات LED E27 (8 وات)
الطبقة 4 - 4 لمبات LED E27 (8 وات)

جميع اللمبات متصلة على التوازي، والأرضي موصّل بالعمود والكانوبي وهيكل الثريا.

ارتفاع التعليق المقترح

مقياس الرسم 1:75 (مثال: ارتفاع السقف 700 سم)



المواصفات الفنية والملاحظات العامة

النوع	ثريا معلقة بأربع طبقات (متموجة)
الأبعاد الكلية	العرض 449 × العمق 200 × الارتفاع 409 سم
الوزن (تقديري)	حوالي 460 كجم
الهيكل	أنابيب حديد مجوفة Ø6 / Ø4 سم بتشطيب نحاس ساتان
الزجاج	48 قرصًا أزرق بتأثير العقيق، 48 × 40 سم، سمك 1.2 سم
الإضاءة	18 لمبة LED نوع E27 جلوب G125، 8 وات، 2700 كلفن، تدعم الديمر
القدرة الكلية	144 وات
التغذية	220 فولت ~ 50 هرتز، فئة I (بأرضي)، IP20 (أماكن جافة)
التعليق	عمود Ø7.6 سم طوله 337 سم (يُقصّ حسب ارتفاع السقف)
أقل ارتفاع سقف	700 سم (مسافة حرة 291 سم أسفل الثريا)

ملاحظات عامة

1. جميع الأبعاد بالسنتيمتر ما لم يُذكر غير ذلك، مأخوذة من النموذج ثلاثي الأبعاد ومُعدّلة ليكون ارتفاع القرص الزجاجي 40 سم.
2. اللوحة مرسومة بمقياس الرسم المكتوب تحت كل مشهد (وحدة الرسم = 1 مم على الورق) وتُطبع بحجم 100%.
3. الألوان في ملف أوتوكاد = طبقات: T1 إلى T4 للطبقات من أعلى إلى أسفل، والخط المتقطع = الجانب الخلفي.
4. الوزن والأحمال والكهرباء تقديرية، ويجب أن يعتمدها مهندس إنشائي ومهندس كهرباء قبل التصنيع والتركيب.
5. نقطة التعليق تُصمَّم لتحمّل 5 أضعاف وزن الثريا على الأقل (حوالي 2300 كجم) والأسلاك لا تحمل أي وزن.
6. الأعمال الكهربائية حسب الكود المصري ومواصفة IEC 60364، ويجب توصيل هيكل الثريا بالأرضي.

رقم اللوحة BF-CH-001	رقم المراجعة 00	التاريخ 17 / 10 / 2026	مقاس اللوحة A0 1189 × 841	مقياس الرسم 1:20 (والتفاصيل كما هو مكتوب)	اسم اللوحة لوحة تنفيذية وتفاصيل التركيب	المشروع ثريا السمكة الزرقاء
	اعتمد:		راجع:	رسم:	المسقط الأفقي - الواجهة الأمامية والجانبية - المنظور - التفاصيل - الأسلاك الأبعاد بالسنتيمتر (سم) ما لم يُذكر غير ذلك	ثريا معلقة 4 طبقات - زجاج أزرق بتأثير العقيق وحدة إضاءة معلقة - أعمال نحاس ساتان